

1ª. QUESTÃO (3,5 pontos): Implemente uma função que construa uma lista contendo cada fator primo de um número e sua multiplicidade em uma tupla, isto é, quantas vezes cada fator aparece. No exemplo abaixo, o fator 3 aparece 2 vezes, o fator 5 aparece 1 vez e o fator 7 aparece 1 vez. O resultado tem que ser uma lista ordenada.

Ex: fatores-primos 315

Main> [(3, 2), (5, 1), (7, 1)]

Não folha

2ª. QUESTÃO (2,5 pontos): Crie uma função que duplique os elementos de uma lista.

Ex: dupli [1, 2, 3]

Main> [1, 1, 2, 2, 3, 3]

3ª. QUESTÃO (2,5 pontos): Dados dois índices i e j , extraia um pedaço de uma lista contendo os elementos entre os índices i e j da, incluindo os elementos nos índices i e j .

Ex: pedaco ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'k'] 3 7

Main> "defgh"

4ª. QUESTÃO (1,5 pontos): Implemente a função $\text{map} :: (a \rightarrow b) \rightarrow [a] \rightarrow [b]$ utilizando recursão e compreensão de listas. A função map realiza a aplicação de uma função a todos os elementos de uma lista.

Não folha